UNIDAD DE APRENDIZAJE I – ACTIVIDAD 2: DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO

ANA MYCHELL SUESCA JARAMILLO

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

INGENIERÍA DE SOFWARE

PROYECTO DE SOFTWARE

ANA MOSQUERA

04 DE OCTUBRE DE 2026

INTRODUCCIÓN

La transformación digital en el sector financiero contemporáneo exige la adopción de metodologías de gestión y desarrollo de software altamente eficientes, capaces de responder con agilidad a las dinámicas del mercado. El presente documento detalla la fase de planeación integral para el diseño y construcción de una aplicación orientada a la radicación de ventas para el sector bancario (caso de estudio: Bancolombia). La complejidad de los flujos transaccionales actuales requiere sistemas que no solo automaticen la captura de datos, sino que garanticen la integridad, seguridad y trazabilidad de cada operación comercial desde su origen en el canal de ventas hasta su trazabilidad en la gestión del caso hasta un desembolso.

El objetivo principal de este proyecto es establecer una arquitectura de software escalable y un marco de gestión basado en buenas prácticas de la ingeniería para estandarizar el flujo de radicación. Para lograrlo, se plantea una ejecución metodológica rigurosa que abarca desde la identificación precisa de los requerimientos y la estructuración del desglose del trabajo (EDT), hasta el análisis exhaustivo de riesgos operativos y la planeación presupuestal. A través de una comunicación clara, ordenada y sustentada. Se busca ofrecer reflexiones críticas sobre cómo la gestión adecuada de las tecnologías y los procesos administrativos previene fallas sistémicas, optimiza los tiempos de respuesta y mejora sustancialmente la experiencia tanto de los asesores comerciales como de los clientes finales.

JUSTIFICACIÓN

El entorno competitivo actual de la banca demanda procesos comerciales ágiles, libres de fricciones operativas. Tradicionalmente, los procesos de radicación de ventas que dependen de interfaces fragmentadas o validaciones manuales generan cuellos de botella significativos, incrementando la tasa de abandono de clientes y sobrecargando al personal operativo.

Para mitigar esta problemática, la presente propuesta justifica su desarrollo estructurándose en tres horizontes temporales de impacto:

Alcance a corto plazo: Se enfoca en la fase de análisis, modelado y construcción de un producto mínimo viable (MVP) que automatice la autenticación de usuarios y la captura básica de formularios de venta. Esto permite validar la interfaz de usuario (UI/UX) con un grupo piloto de asesores comerciales, reduciendo el tiempo inicial de captura en un porcentaje estimado del 30%.

Alcance a mediano plazo: Comprende la integración de la aplicación con los servicios web y las APIs del ecosistema transaccional de la entidad. En esta etapa se incorporan validaciones automatizadas de listas restrictivas, verificación de antecedentes y cruce de bases de datos internas, consolidando el uso de la herramienta a nivel regional.

Alcance a long plazo: Propone la evolución del sistema hacia una arquitectura basada en microservicios totalmente escalables, incorporando módulos de analítica predictiva mediante

inteligencia de negocios para anticiparse a las tendencias de venta y optimizar la toma de decisiones gerenciales.

Desde una perspectiva técnica y administrativa, la solución responde de manera directa a las necesidades de los stakeholders clave: los asesores obtienen una herramienta multiplataforma intuitiva y rápida; los directores comerciales disponen de tableros de control (dashboards) en tiempo real, y la organización asegura el cumplimiento normativo (compliance) y la seguridad de la información mediante estándares rigurosos.

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

En la actualidad, las operaciones de venta de productos y servicios financieros en canales remotos de Bancolombia enfrentan desafíos estructurales debido a la heterogeneidad de los canales de radicación (Whatsapp, Llamadas, Click to call, Links en canales oficiales). Los procesos actuales suelen combinar herramientas legadas con formularios semi-digitales que carecen de validación en tiempo real. Esta desconexión provoca que los errores en el diligenciamiento de datos (como inconsistencias en documentos de identidad, información financiera incompleta o anexos ilegibles) solo sean detectados en las etapas posteriores de auditoría y validación central.

Consecuentemente, esta problemática genera múltiples efectos negativos:

- Reprocesos operativos: Los asesores deben recontactar al cliente para subsanar errores, dilatando el ciclo de cierre y oportunidad de la venta.

- Insatisfacción del cliente: Los tiempos de espera prolongados generan fricción y percepción de ineficiencia en el servicio.

- Opacidad en el seguimiento: La ausencia de una trazabilidad centralizada impide conocer con exactitud en qué subproceso o dependencia se encuentra detenida una radicación específica.

Ante este panorama, surge la necesidad imperativa de formular un proyecto de desarrollo de software que centralice, automatice y dote de inteligencia el ciclo de vida de la radicación de ventas, estandarizando los procedimientos bajo un enfoque de calidad y manufactura esbelta aplicada al software.

OBJETIVOS

Objetivo general

Implementar una aplicación integral de radicación de ventas orientada al sector financiero para optimizar los tiempos de procesamiento, garantizar la captura estructurada de datos y maximizar la trazabilidad operativa en los canales de atención de Bancolombia.

Objetivos específicos

- Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del proceso actual de radicación comercial mediante técnicas de levantamiento de información con stakeholders, estableciendo las bases del alcance técnico del software.

- Diseñar la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) y la arquitectura lógica de la aplicación bajo los principios de modularidad y escalabilidad propuestos por la ingeniería de software moderna.

- Construir la matriz de riesgos y el cronograma detallado de desarrollo empleando diagramas de ruta crítica para mitigar desviaciones temporales y operativas durante el ciclo de vida del proyecto.

- Evaluar la viabilidad financiera, técnica y operativa de la propuesta mediante la formulación de un presupuesto detallado y la simulación de escenarios de despliegue controlado.

ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto comprende el ciclo completo de investigación, diseño, desarrollo, pruebas funcionales y despliegue controlado de una aplicación híbrida (móvil y web) destinada exclusivamente a la radicación de ventas de Bancolombia.

Restricciones del Proyecto

- Temporalidad: El proyecto se ejecutará en un marco estricto de seis (6) meses, dividido en sprints de desarrollo ágil.

- Infraestructura y seguridad: El desarrollo estará condicionado a las políticas de seguridad de la información de la entidad bancaria, limitando las pruebas de integración a ambientes de pruebas (staging o sandboxes) autorizados.

- Alcance funcional: La versión inicial no contemplará transacciones de desembolso monetario directo, enfocándose exclusivamente en la radicación, validación documental y estado de aprobación comercial.

Criterios de Aceptación

- Rendimiento: El sistema deberá procesar y registrar una radicación completa en un tiempo inferior a noventa (90) segundos bajo condiciones normales de red.

- Calidad de Código: La cobertura de pruebas unitarias deberá superar el 85% del código fuente, validando cero defectos críticos en los módulos de autenticación y cifrado de datos.

- Usabilidad: La interfaz gráfica deberá cumplir con las directrices de accesibilidad y diseño corporativo, obteniendo una valoración de satisfacción superior al 85% en pruebas con usuarios piloto.

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)

La descomposición jerárquica y modular de las actividades necesarias para completar el proyecto se organiza de la siguiente manera:

1. Gestión y Administración del Proyecto

    1.1 Elaboración del acta de constitución y definición de acuerdos de nivel de servicio (SLA).

    1.2 Configuración de herramientas de control de versiones (Git) y gestión de tareas (Jira).

    1.3 Informes de avance, control presupuestal y gestión de reuniones con stakeholders.

2. Ingeniería de Requisitos y Análisis

    2.1 Entrevistas con analistas de operaciones y asesores comerciales.

    2.2 Modelado de procesos de negocio actuales (AS-IS) y propuesta de mejora (TO-BE).

    2.3 Especificación de Requisitos de Software (SRS) conforme a la norma IEEE.

3. Diseño de Arquitectura y Experiencia de Usuario (UI/UX)

3.1 Diseño de wireframes y prototipos de alta fidelidad para la plataforma web.

3.2 Diseño del modelo entidad-relación de la base de datos y arquitectura de microservicios.

3.3 Definición de protocolos de seguridad, cifrado de datos en tránsito y en reposo.

4. Desarrollo e Implementación (Codificación)

4.1 Programación de módulos de autenticación robusta y gestión de roles/permisos.

4.2 Desarrollo del motor central de radicación de formularios de venta.

5. Pruebas, Aseguramiento de Calidad (QA) y Despliegue

5.1 Ejecución de pruebas unitarias, de integración y de estrés (aplicando principios de manufactura esbelta para eliminar desperdicios de código).

5.2 Corrección de incidencias y depuración de errores (bug fixing).

5.3 Despliegue en el entorno de producción y elaboración de manuales técnicos y de usuario.

5.4 Uso de herramientas como sonarqube para análisis del proyecto (código smell, bugs, security hostpots) y eslint para optimización de codigo

MATRIZ DE RIESGOS

La identificación anticipada de eventos adversos permite establecer planes de contingencia eficaces para salvaguardar el proyecto:

ID	Riesgo identificado	Probabilidad	Impacto
R1	Restricciones o retrasos en la entrega de credenciales y accesos a las APIs de integración de Bancolombia.	Media	Alto
R2	Alta rotación o ausentismo del equipo de desarrollo de software durante los sprints críticos.	Baja	Alto
R3	Incremento descontrolado en los requerimientos funcionales (Scope Creep) por parte de los evaluadores.	Alta	Medio
R4	Vulnerabilidades de	Baja	Crítico

	seguridad o filtración de datos sensibles durante las pruebas piloto.		

CRONOGRAMA

El desarrollo del proyecto se distribuye de forma cronológica a lo largo de las fases metodológicas del ciclo de vida del software:

- Mes 1 (Fase de Iniciación y Requisitos): Levantamiento de información, entrevistas con usuarios, diseño de diagramas de flujo y aprobación de la especificación de requisitos (SRS).

- Mes 2 (Fase de Diseño): Modelado de bases de datos, diseño de arquitectura de software, creación de prototipos UI/UX y validación formal de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT).

- Mes 3 y Mes 4 (Fase de Desarrollo / Sprints 1 a 4): Codificación de los módulos principales (autenticación, motor de radicación, creación y flujo de casos) bajo metodologías ágiles.

- Mes 5 (Fase de Pruebas y Calidad): Ejecución de pruebas unitarias, de integración, pruebas de carga y depuración de incidencias reportadas en el sistema.

- Mes 6 (Fase de Cierre y Despliegue): Capacitación a usuarios piloto, despliegue definitivo en infraestructura de servidores, entrega de documentación técnica y cierre administrativo del proyecto.

PRESUPUESTO

La estimación financiera contempla los costos operativos, de recurso humano y de infraestructura tecnológica necesarios para la culminación exitosa del proyecto:

Concepto / Rubro	**Descripción Detallada**	**Duración / Cantidad**	**Costo Estimado (COP)**
Recursos Humanos	1 arquitecto de Software / Líder Técnico	6 meses	6 meses x 7.000.000 valor cada mes = 42.000.000
	2 desarrolladores Full-Stack (Senior)	6 meses	6 x 6.000.000 valor cada mes (3.000.000 x desarrollador) = 36.000.000
	1 ingeniero de Aseguramiento de Calidad (QA)	1-2 meses aprox	3.000.000 x mes
Infraestructura Cloud (AWS)	Servidores dedicados, bases de datos y entornos de staging en la nube	6 meses	Normalmente se cobra por consumo, como es un ambiente de pruebas usaremos las licencias gratuitas básicas
Licenciamiento y	Herramientas de	6 meses	Se usarán IDE’s de

Herramientas	gestión, seguridad y entornos de desarrollo IDE		código abierto (React y Node Js)

REPOSITORIO GITHUB

https://github.com/MychellSuesca/radicacion-ventas-bancolombia

CONCLUSIONES

La planeación exhaustiva de la fase inicial de un proyecto de software para el sector financiero como se ha evidenciado en el diseño de la aplicación de radicación de ventas para Bancolombia constituye el pilar fundamental para mitigar el fracaso técnico y financiero.

Mediante la correcta aplicación de los conceptos de ingeniería de software, la delimitación de restricciones y criterios de aceptación claros, es posible alinear los objetivos del negocio con las capacidades técnicas del equipo de desarrollo, reduciendo la incertidumbre operativa.

La estructuración formal de herramientas administrativas como la EDT, la matriz de riesgos y el cronograma detallado permite un control riguroso sobre los recursos, garantizando que el producto final cumpla con los estándares de calidad, seguridad y eficiencia requeridos en los entornos productivos modernos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Omaña, M. (2012). Manufactura esbelta: una contribución para el desarrollo de software con calidad. Red Enlace, 14–18.

Pressman, R. S. (2021). Ingeniería de software: Un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Sommerville, I. (2005). Ingeniería del software (7.ª ed.). Pearson Educación.Young, H. D., & Freedman, R. A. (2018). *Sears y Zemansky: Física universitaria con física moderna* (14.ª ed., Vol. 2). Pearson Educación.